Introduction à la cybersécurité

Compétences	Détails
C04 – Analyser une structure matérielle et logicielle	*- Notions de menace, vulnérabilité, risque* *- Typologie des attaquants : white hat, black hat, grey hat* *- Menaces courantes : spoofing, DoS / DDoS, MITM* *- Attaques de reconnaissance (scan, collecte d'informations)* *- Buffer overflow (principe général)* *- Trojan horse (cheval de Troie)* *- Vulnérabilité humaine (mots de passe faibles, ingénierie sociale)*
C10 – Exploiter un réseau informatique	*- Identification d'un comportement anormal réseau* *- Impact d'une attaque DoS/DDoS sur les services* *- Principes de protection de base (mots de passe forts, mises à jour, segmentation réseau)*
C01 – Communiquer en situation professionnelle	*- Sensibilisation des utilisateurs aux bonnes pratiques* *- Explication des risques liés aux mots de passe faibles* *- Rédaction simple d'un rapport d'incident*

Modalités :

- Cours en classe entière
- Série de 4 TP de mise en situation

Que dit la justice ?

La loi Gaudfrain du 05/01/1988 : *selon les infractions retenues la personne morale ou physique encourt* ***2 ans d'emprisonnement et 150 000€ d'amendes.*** Ainsi que des privatisations de droit civique et interdiction de travailler dans la fonction publique.

RGPD

Réglementation Général sur la Protection des Donénes, elle permet de renforcer et d'unifier la protection des données des individus et de réguler leur utilisation **au sein de l'U.E**

White Hat

Ce sont des hackers qui utilisent leurs capacités à attaquer à des fins hypothétiques. Leur objectif est la découverte des failles et sécurités et d'alerter les entreprises.

Exemple : les pentester, sont des hacker white hat.

Black Hat

Ce sont des hackers qui utilisent leurs capacités à attaquer pour nuire à une personne morale ou physique.

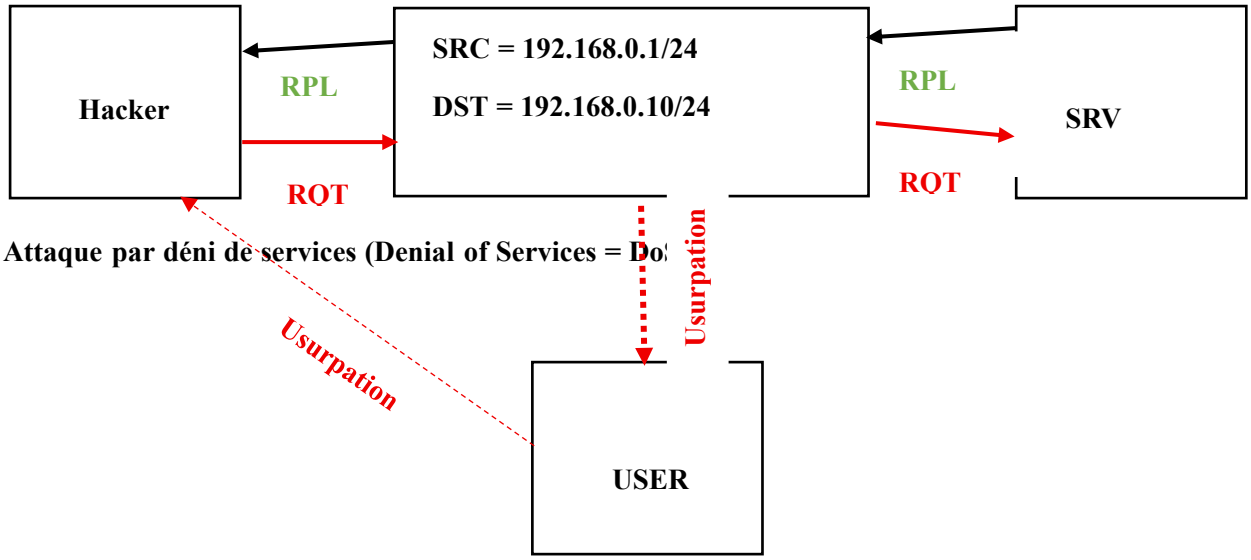
Grey Hat

Ce sont des hackers qui utilisent leurs capacités à attaquer pour des fins :

- Religieux
- Culturel
- Sociologique
- Géo politique…

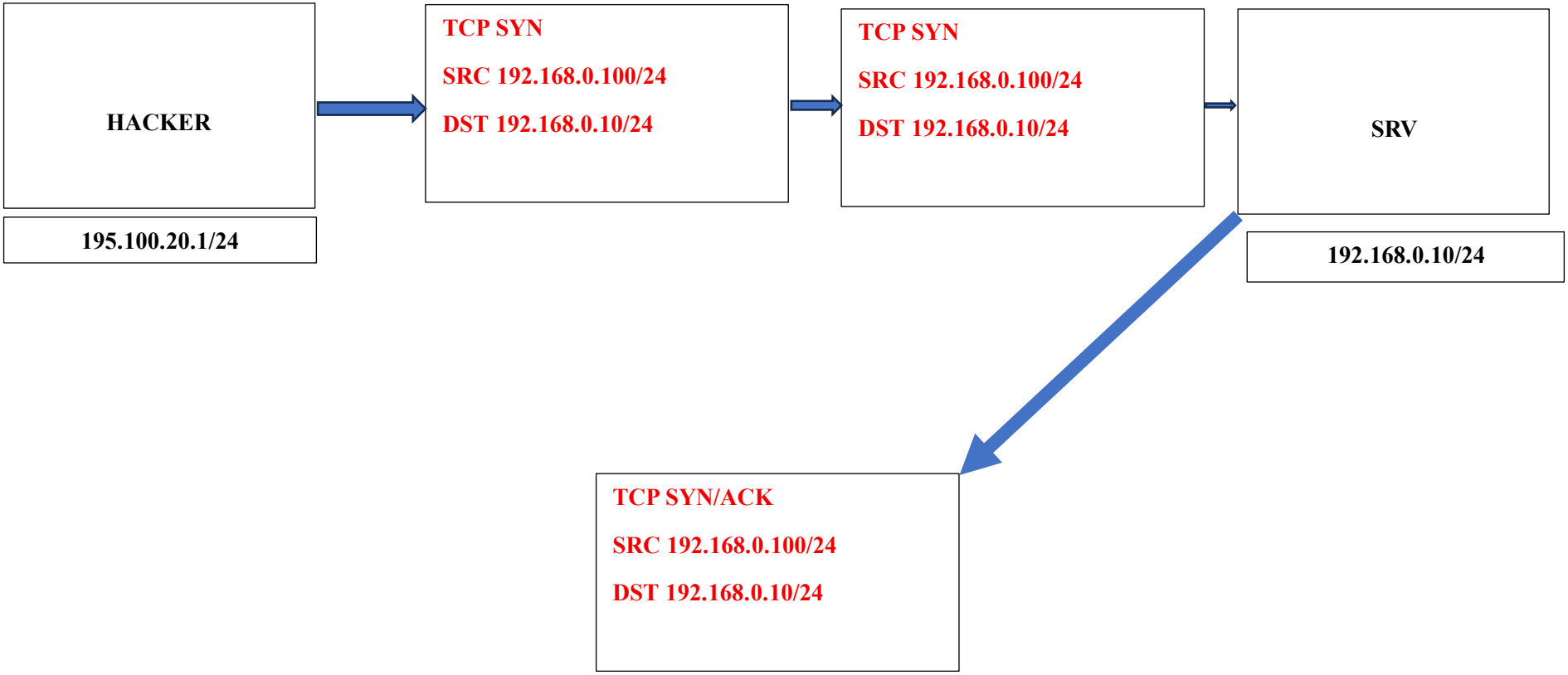
Les menaces courantes en sécurité

Les attaques par usurpation d'identité (Spoogfing Attack) :

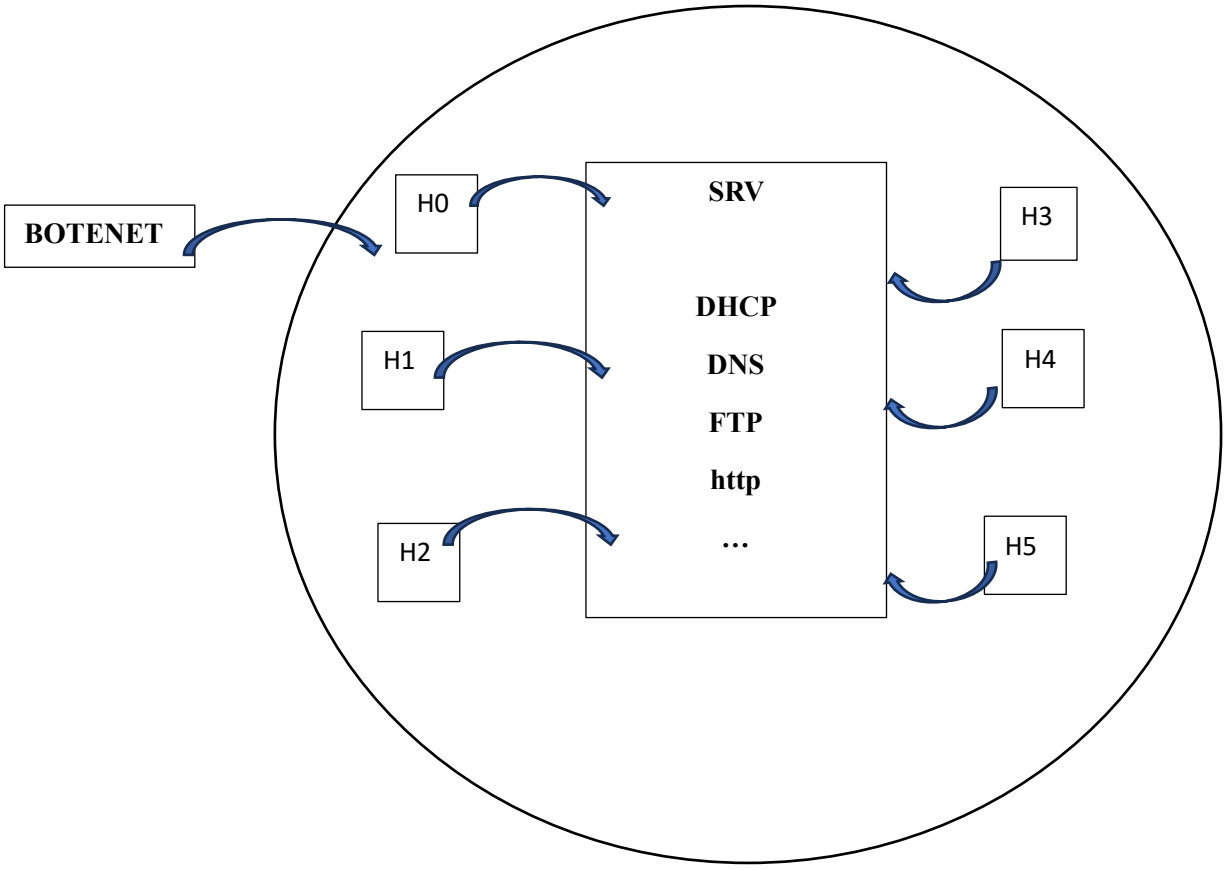


Attaque par déni de services (Denial of Services = Do

Attaque par déni de service

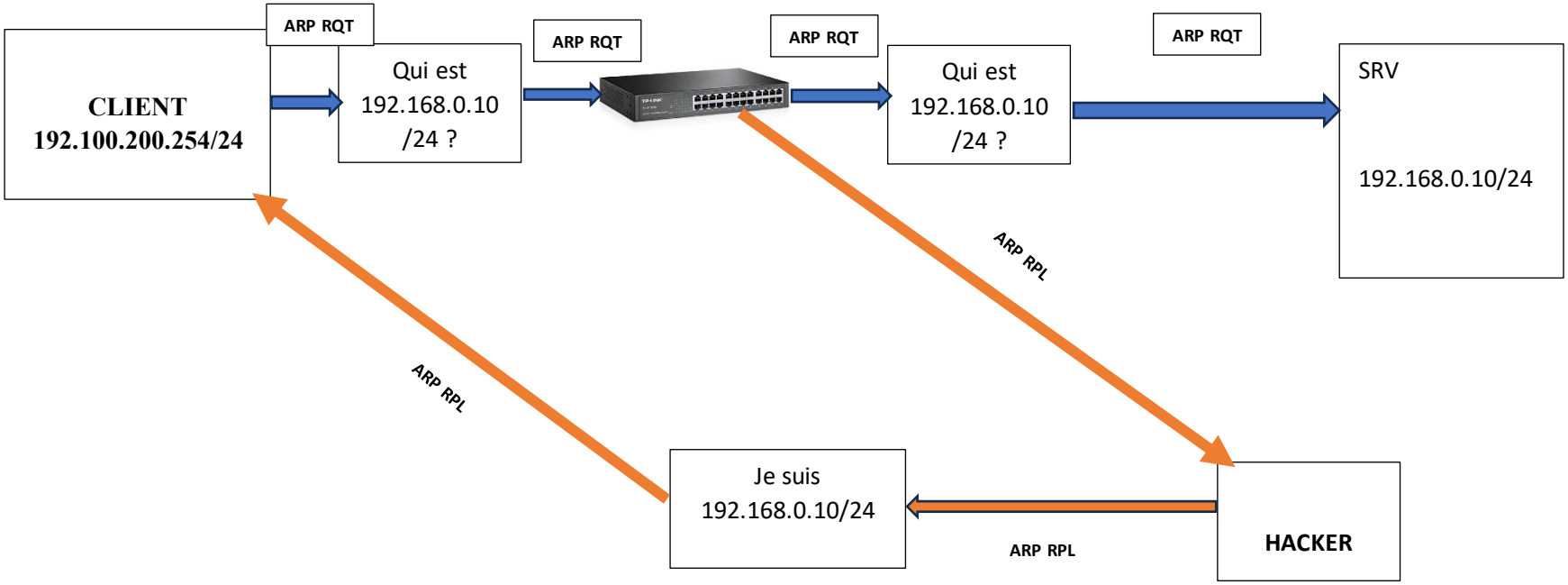


Attaque DDOS (Distribued Denial of Services)



Les hôtes H0 à H5 sont des machines zombies, c'est-à-dire des machines infectées par un botnet = script malveillant.

MITM = Man In The Middle (L'homme du milieu)



Les attaques de reconnaissance

Le but d'une attaque de reconnaissance :

- Vérifier l'OS installé sur la machine cible
- Obtenir l'adresse IP/MAC de la machine cible
- Découvrir les ports ouverts et leurs versions

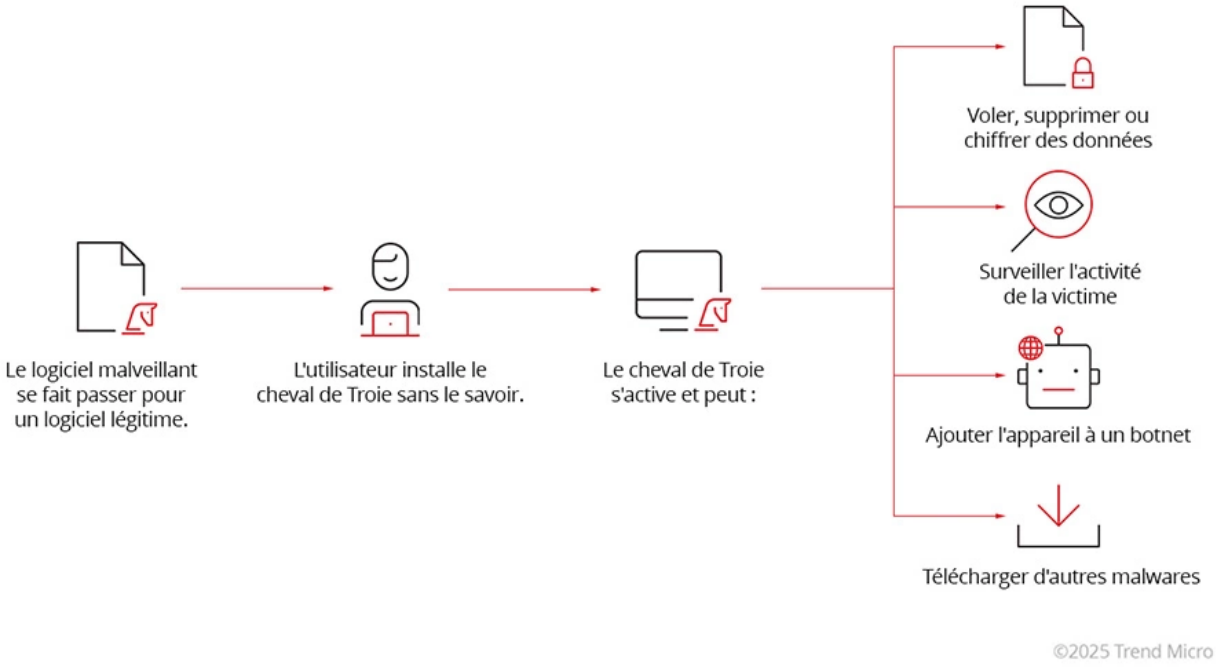
La solution à apporter contre les attaques de reconnaissance : réaliser les mises à jour à chaque fois que cela est demandé.

Buffer overflow

C'est une attaque qui a pour but de « noyer » la mémoire temporaire d'un ordinateur.

Trojan Horse

C'est une attaque qui consiste à cacher un programme malveillant dans un logiciel en apparence légitime pour infecter l'ordinateur de la victime.



La vulnérabilité humaine

La première vulnérabilité est la vulnérabilité humaine par mot de passe, pour éviter les attaques par brut force sur les mots de passe :

- Il faut définir une complexité des mots de passe :
  - Chiffre
  - Lettre Maj et Min
  - Caractères spéciaux
  - Minimum 12 caractères
- Les mots de passes ne doivent pas être accessible :
  - Utilisation d'un gestionnaire de mot de passe (ex :keypass)